促进绿电消纳与算力供给双向增效的算电资源统筹优化关键技术

领域：大电网规划运行

子领域组别：电网规划与形态

汇报人：项目组

2026 年 9 月

需求来源

该指南需求由公司发展部提出。过去十年，对电网规划影响最大的是新能源；现如今，**算力成为电网规划新的重要影响因素**，根据公司服务算电协同工作专班测算结果，“十五五”公司经营区**算力用电年均增长预计 30%**，到2030 年**算力用电预计达到6000 亿千瓦时**以上，约**占新增用电量的20%**左右。



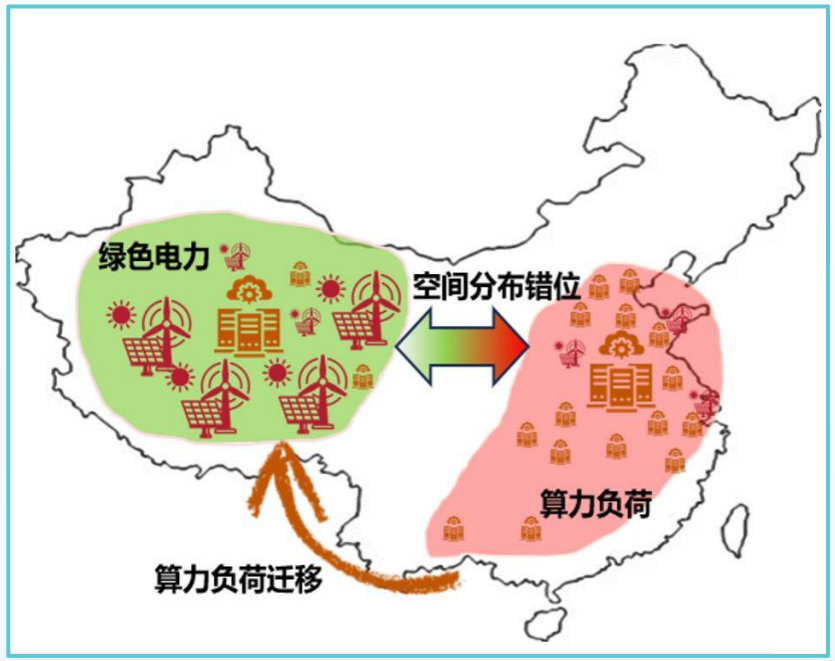
我国算力中心机架规模



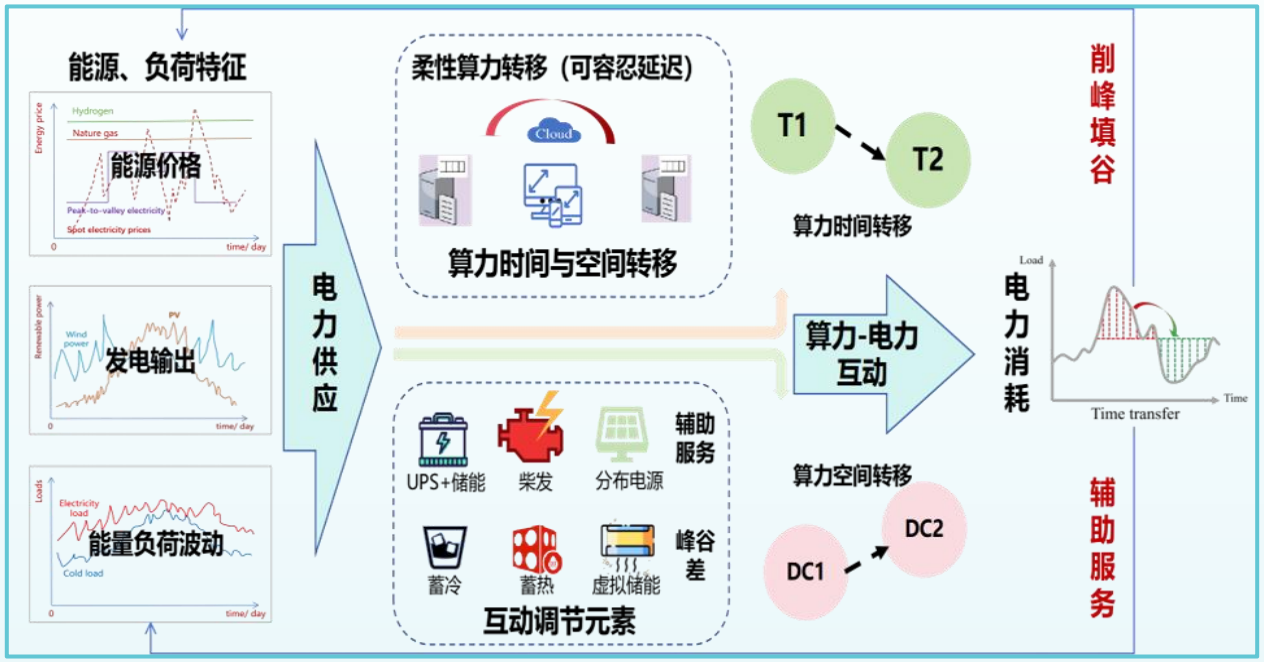
全国算力中心用电量占比

需求来源

该指南项目面向算电全局优化配置需求，**研究适用于算电两种资源跨网协同的统筹优化技术**，在中长期布局上，**支撑算力部署纳入电力规划统筹**，**“以电促算”保供给**；在短周期运行上，**支撑算力市场化参与电力调节**，**“算随电动”促消纳**。



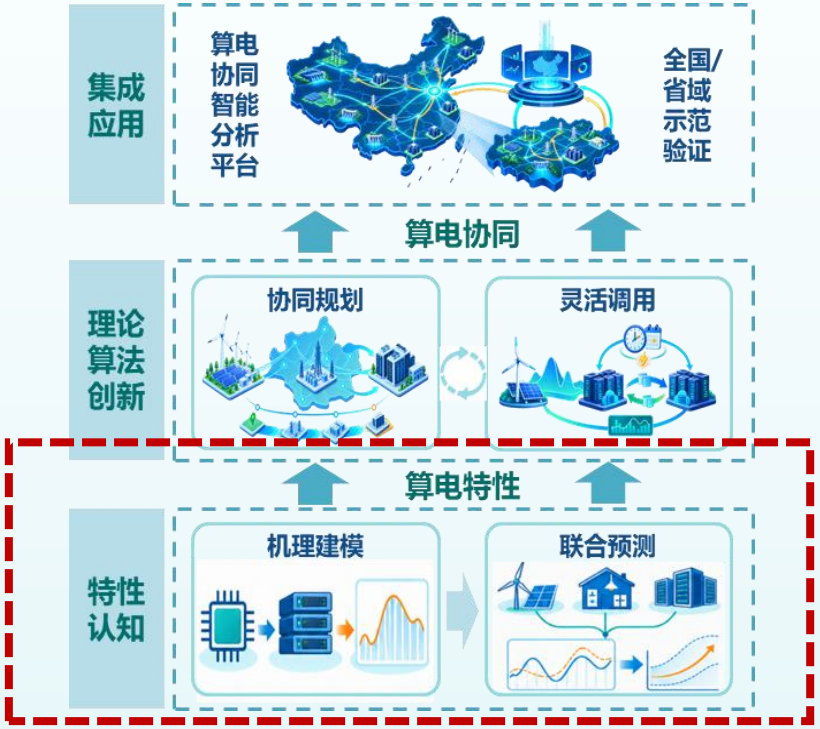
强化算电统筹规划



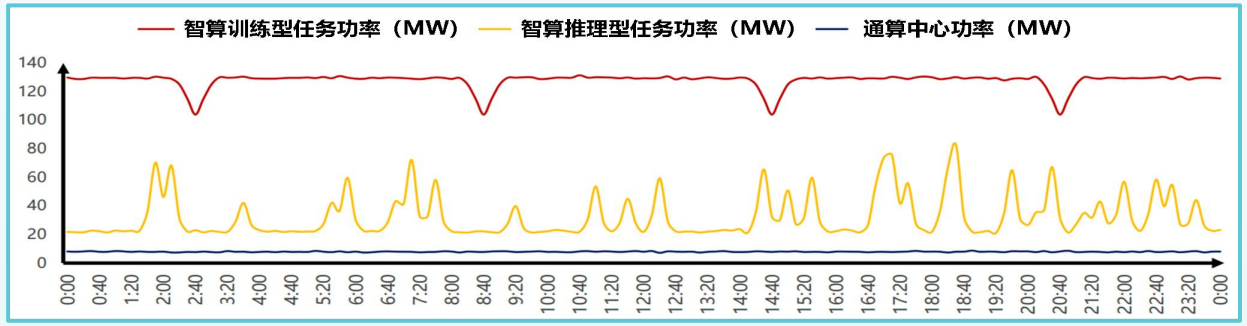
提升联合运行能力

技术攻关需求

该指南项目设置 5 个子课题，**课题 1 和课题 2 主要开展“算力特性认知”研究**，分别攻关**“多元算力统一建模表征为电气负荷参数”**、**“算力波动与电力源荷不确定性在统一维度联合预测”**等技术难题，提出算力任务可调能力建模、源荷算联合预测技术，是后续算电协同技术研究的基础。



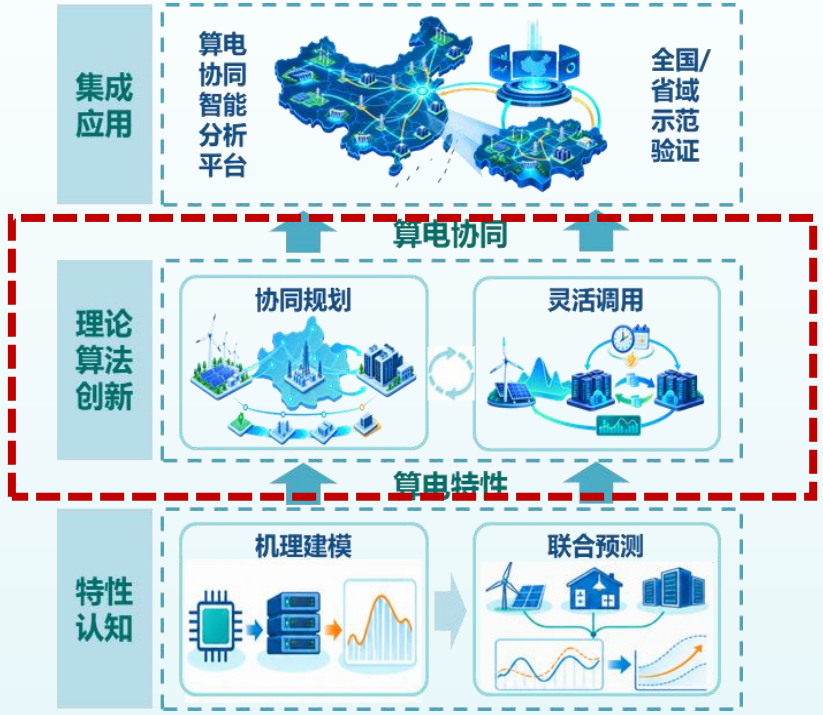
可调方式	调节内容	可调负荷	响应时间
算力任务调度	暂停、延后离线任务、动态限制 GPU 功耗	15%—35%	分钟级
制冷系统柔性调控	提高冷冻水温度、调整风机、自然冷却优化	5%—12%	3—10 分钟
自备应急电源替代	市电高峰启动自备机组，等效削减负荷	0	~15分钟

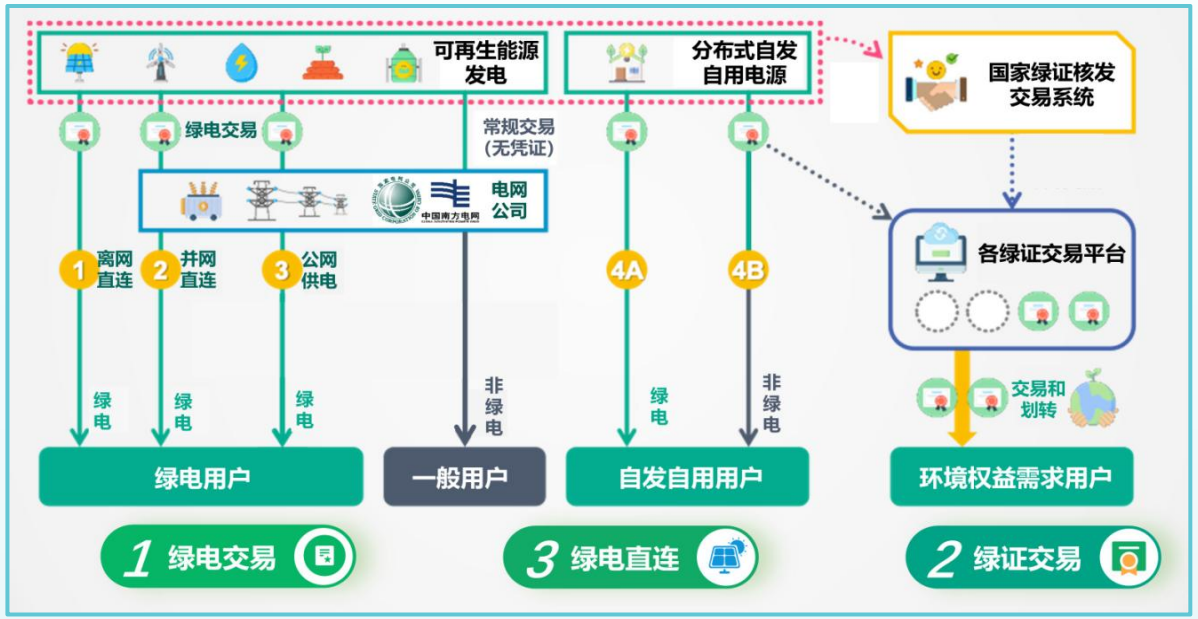


不同算力中心不同任务负荷曲线图

技术攻关需求

课题 3 和课题 4 主要开展“算电协同理论及算法”研究，基于模型研究成果，进一步攻关**“供需关系-技术经济-资源限制等约束下的优化收敛求解”**、**“算电互动调节潜力挖掘”**等技术难题，提出中长期规划技术和短周期灵活调节技术，通过规划保障调节资源，通过调节释放规划价值。

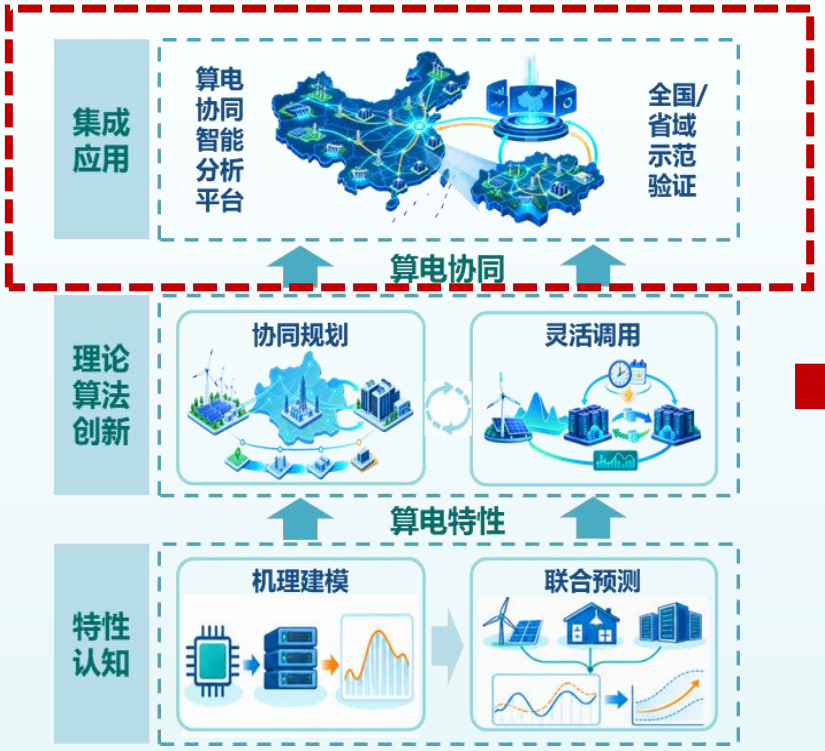


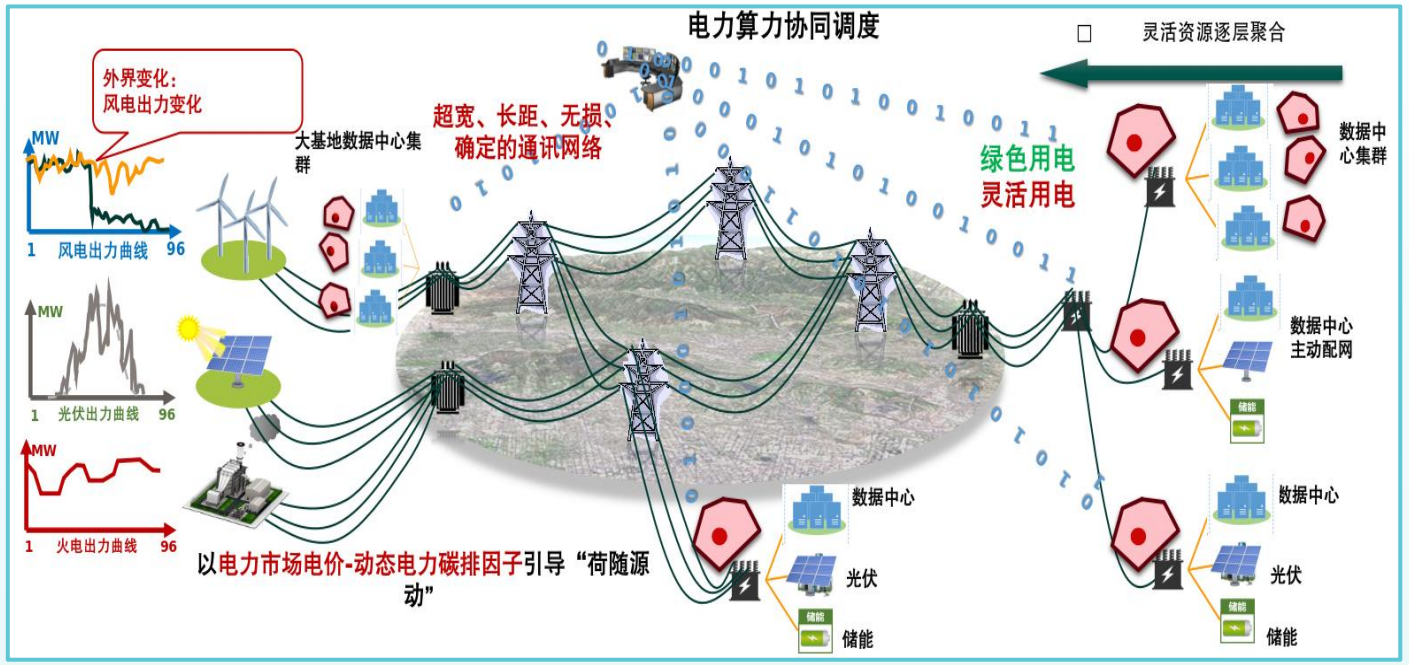


算力使用绿电方式

技术攻关需求

课题 5 主要开展“集成应用”研究，整合各子课题研究成果，**研发省域算电协同智能分析平台**，具备规划方案自动生成和调用策略迭代优化功能，并在省域电网进行示范验证。

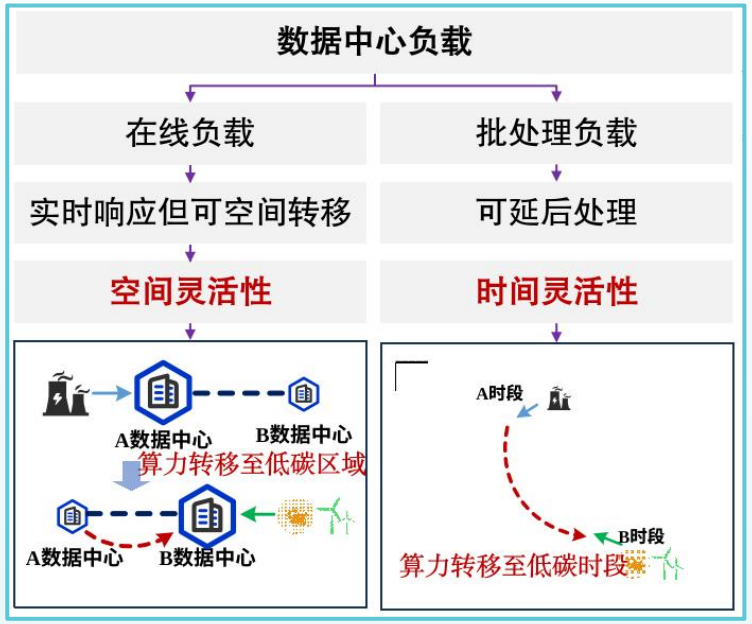




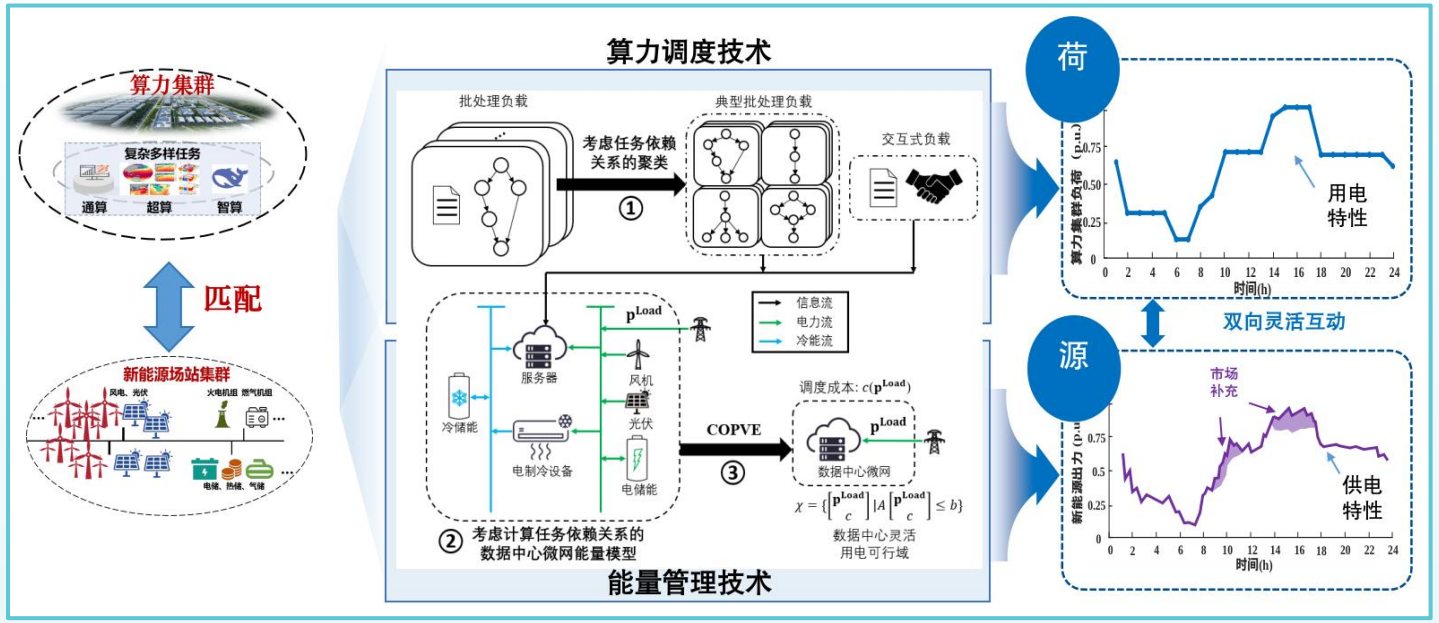
电力算力协同调度运行示例

指标先进性

该指南项目指标的先进性主要体现在**算力建模技术适用于多类型、多时间尺度算力任务**，至少覆盖 3 种以上算力任务类型、适用 3 种以上算力调节方式；**统筹优化技术适用于在电网规划中统筹“源-荷-算”边界**，具备3 种以上发展场景的规划方案生成与比选；**灵活调用技术**适用于3 种以上调用方式，并降低算力用电成本。



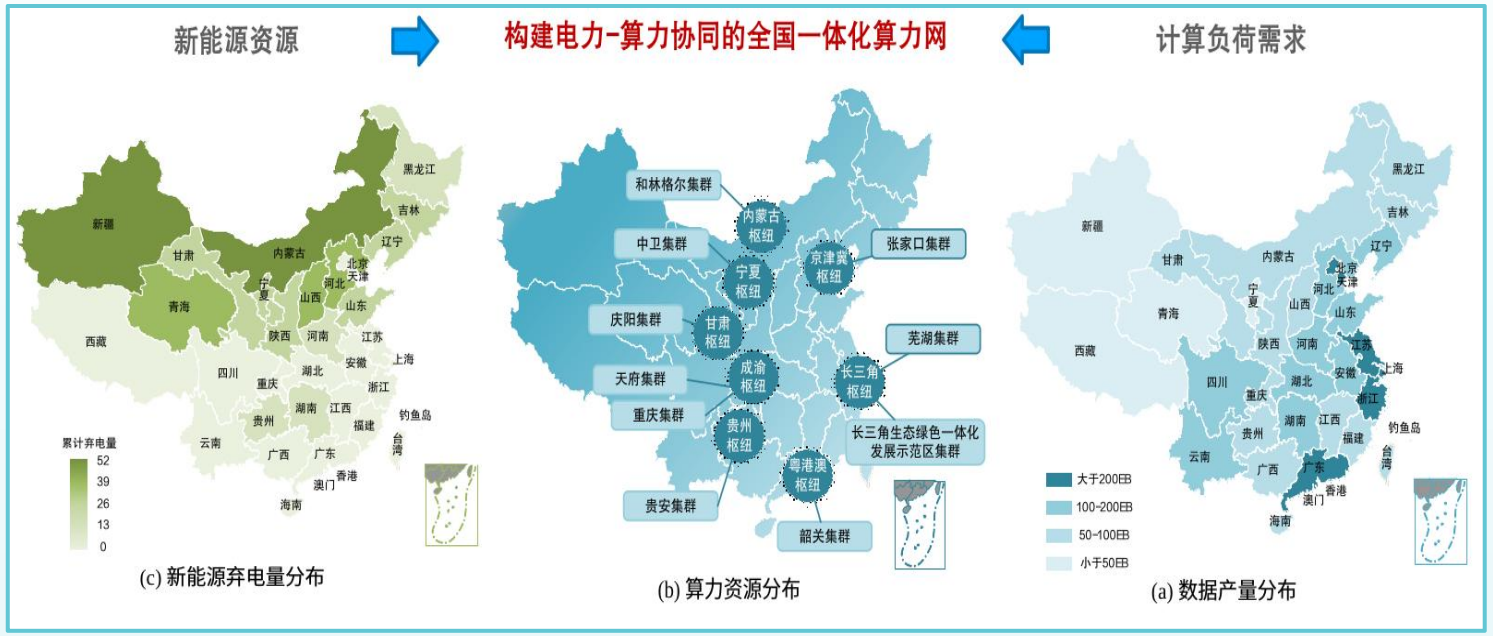
算力负荷转移



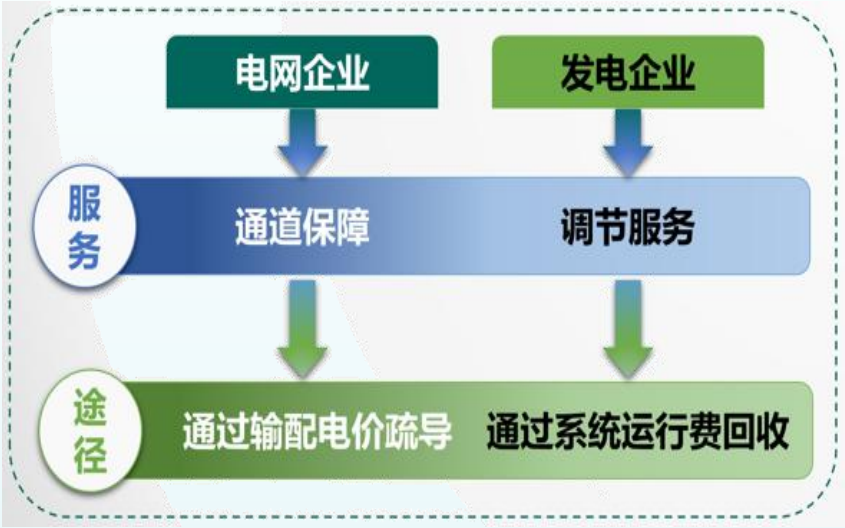
算力电力协同互动

与前期项目的差异

该指南项目与前期项目的差异体现在两方面，**一是适用于全国网范围内算电重资产基础设施跨网协同规划布局**，是电网规划技术体系的延伸，前期项目主要面向某一地区或具体场景；**二是兼顾了算电中长期协同规划与短周期协同调用的衔接**，通过中长期规划合理充裕布局算电资源，通过短周期灵活调用释放资源配置价值。



统筹算力集群与能源分布



市场调节路线



请批评指正！

THANKYOU

2026 年 9 月